

Лабораторная работа 1.

Настройка инфраструктуры

Необходимо установить

- ✓ Python 3.11 или 3.12 + библиотеки pandas, pyarrow, boto3, s3fs
- ✓ VS Code + extensions Python, Jupyter, Docker (PyCharm)
- ✓ Docker Desktop
- ✓ MinIO
- ✓ Git

Инструкция по установке

1. Docker Desktop для Windows :

- Скачайте установщик Docker Desktop Installer.exe с [официального сайта Docker](#) .
- Запустите его. Рекомендуемый вариант — **Per-user installation**, так как он не требует прав администратора .
- В процессе установки вам предложат выбрать бэкенд. По умолчанию и для большинства задач подходит **WSL 2**. Если он не включен, установщик предложит сделать это.
- После установки запустите Docker Desktop из меню "Пуск"
- Если при запуске выдается сообщение «Docker desktop failed to start because virtualisation support wasn't detected », необходимо:

Шаг 1. Проверьте текущий статус виртуализации

1. Откройте **Диспетчер задач** (Ctrl + Shift + Esc).
2. Перейдите во вкладку **Производительность** (Performance) -> **ЦП** (CPU).
3. В правом нижнем углу найдите пункт **Виртуализация** (Virtualization):
 - Если написано **«Включено»**, переходите сразу к *Шагу 3*.
 - Если написано **«Отключено»**, переходите к *Шагу 2*.

Шаг 2. Включите виртуализацию в BIOS/UEFI

1. Перезагрузите компьютер и при старте нажимайте клавишу вызова BIOS (обычно это Del, F2, F10 или F12).
2. Найдите настройки процессора (могут называться *Advanced*, *CPU Configuration*, *Overclocking* или *Security*).
3. Включите технологию виртуализации в зависимости от вашего процессора:
 - Для **Intel**: включите **Intel Virtualization Technology** (или **VT-x**).
 - Для **AMD**: включите **SVM Mode** (или **Secure Virtual Machine**).
4. Сохраните изменения (F10) и загрузите Windows.

Шаг 3. Включите компоненты платформы в Windows

Даже если виртуализация включена на уровне железа, Windows должна задействовать свои гипервизоры.

1. Нажмите клавишу Win, введите **Включение или отключение компонентов Windows** (Turn Windows features on or off) и откройте это меню.
2. Найдите и отметьте галочками следующие компоненты:
 - **Подсистема Windows для Linux** (Windows Subsystem for Linux)
 - **Платформа виртуальной машины** (Virtual Machine Platform)
 - **Hyper-V** (если у вас Windows Pro/Enterprise; для Home-версии этот пункт не обязателен, если используется WSL 2)
3. Нажмите **ОК** и обязательно **перезагрузите компьютер** после установки компонентов.

2. Python для Windows

- Скачайте установщик с [официального сайта Python](#). Рекомендуемая версия 3.11 или 3.12
- **Важный шаг:** На первом же экране установщика обязательно **отметьте галочкой опцию "Add Python to PATH"**. Это позволит запускать Python из командной строки и избежит многих проблем в будущем.
- **Установите:** Нажмите "Install Now", чтобы установить с настройками по умолчанию.
- **Проверьте:** Откройте командную строку (cmd) и введите команду, чтобы увидеть установленную версию:

```
python -version
```

- **Установите** необходимые библиотеки **с помощью** команды

```
pip install pandas, pyarrow, boto3, s3fs
```

- Python: курс для начинающих <https://stepik.org/course/58852/promo>

3. Установка и запуск MinIO через Docker

Это краткая инструкция для развертывания **одноузлового** MinIO, который отлично подходит для разработки и тестирования. Перед запуском убедитесь, что у вас установлен Docker и Docker Compose. Проверить это можно командой `docker --version`. Также нужно убедиться, что порты 9000 (для S3 API) и 9001 (для веб-консоли) на вашем сервере не заняты другими сервисами

- **Создайте файл** `docker-compose.yml` в отдельной папке (например, `~/minio`).
- **Вставьте в него следующий код.** Этот файл описывает сервис MinIO с необходимыми настройками :

```
version: '3.8'
```

```
services:
```

```
  minio:
```

```
    image: minio/minio:latest
```

```
    container_name: minio
```

```
    restart: unless-stopped
```

```
    ports:
```

```

- "9000:9000" # Порт для S3 API
- "9001:9001" # Порт для веб-консоли

environment:
  MINIO_ROOT_USER: admin # Установите свой логин
  MINIO_ROOT_PASSWORD: password # Установите свой пароль (минимум 8 символов)

volumes:
  - minio_data:/data # Директория для постоянного хранения данных

command: server /data --console-address ":9001"

healthcheck:
  test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:9000/minio/health/live"]
  interval: 30s
  timeout: 10s
  retries: 3

```

volumes:

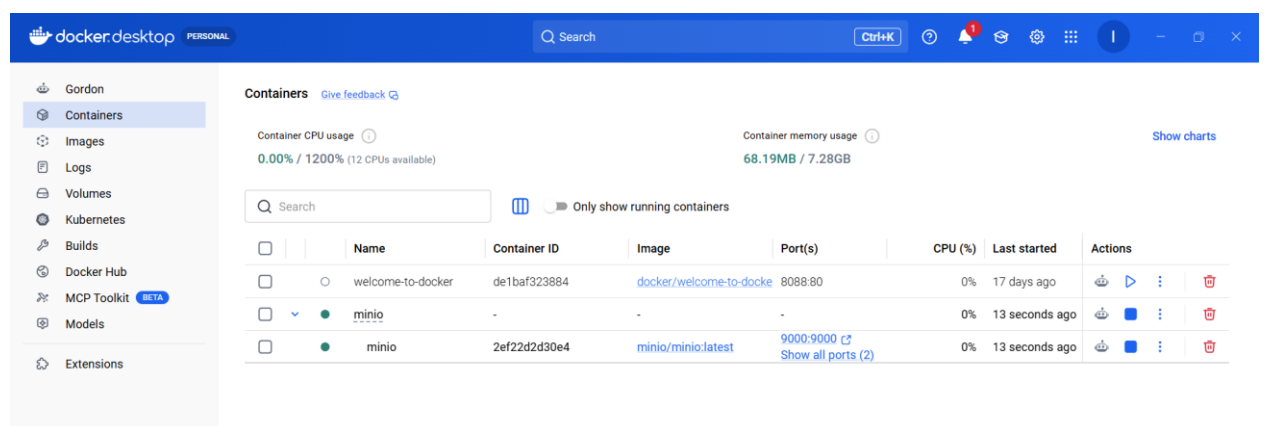
minio_data:

-
- **Запустите контейнер**, выполнив в той же папке команду:
`docker compose up -d`

Эта команда скачает образ MinIO (если его нет локально) и запустит контейнер в фоновом режиме.

Важно! Обратите внимание, что в файле задается логин и пароль (например, admin--password), которые далее будут использоваться для подключения к хранилищу S3.

- **Проверить статус контейнера**, а также стартовать или остановить можно в приложении Docker Desktop (колонка Actions).



- **Проверить веб-консоль S3** можно по адресу: <http://localhost:9001>. Войдите с логином и паролем, которые вы указали в MINIO_ROOT_USER и MINIO_ROOT_PASSWORD.
- **S3 API** будет доступен по адресу: <http://localhost:9000>. Вы можете подключиться к нему через любой S3-совместимый клиент (например, из Python), указав этот эндпоинт

4. VS Code

- Скачайте установщик с [официального сайта VS Code](#)
- Установите, следуя инструкциям установщика
- Установите расширение Python:
 - Нажмите на иконку расширений (квадратики) слева или `Ctrl+Shift+X`
 - В поиске введите "Python"
 - Выберите расширение от Microsoft (с синим логотипом Python)
 - Нажмите "Install"
- Аналогично установите расширения Russian Language Pack для VS Code, Jupyter, Docker.
- Проверьте, что расширения активированы, а не находятся в Ограниченном режиме (Restricted Mode). VS Code обычно показывает баннер сверху. Нажмите в нем «Да, я доверяю авторам» (Yes, I trust the authors). Или нажмите на иконку в виде **синего щита** в самом левом нижнем углу окна VS Code (там будет написано «Ограниченный режим» или «Restricted Mode»). В появившемся окне нажмите **«Доверять» (Trust)**.
- Проверьте, что при написании кода на Python в верхнем правом углу появляется кнопка запуска (треугольник). Это означает, что расширение VS Code корректно установлено и VS Code готов к работе.

Чеклист для проверки

- [] Python запускается
- [] Команда `python --version` работает
- [] VS Code установлен
- [] Установлены расширения:
 - Python
 - Russian Language Pack для VS Code
 - Jupyter
 - Docker.
- [] Docker Desktop запущен
- [] `docker --version` работает
- [] Установлены библиотеки:
 - pandas
 - pyarrow
 - boto3
 - s3fs
- [] MinIO запущен
- [] Открывается:
 - `http://localhost:9001`
- [] Python может подключиться к:
 - `http://localhost:9000`